Методичні вказівки для виконання лабораторної роботи №3

Цифрова фільтрація, криві Безьє, корекція яскравості

1. Мета роботи

Вивчити найпоширеніші цифрові фільтри, реалізувати програму, яка здійснює цифрову фільтрацію зображень. Освоїти практично побудову кривих Безье 3го і великих порядків.

2. Приклади фільтрів

Формула для отримання результату фільтра:

$Dst[i,j] = \sum_{k,p} Src[i-k, j-p] \cdot K[k,p]$, где $K[]$ - ядро фільтру.

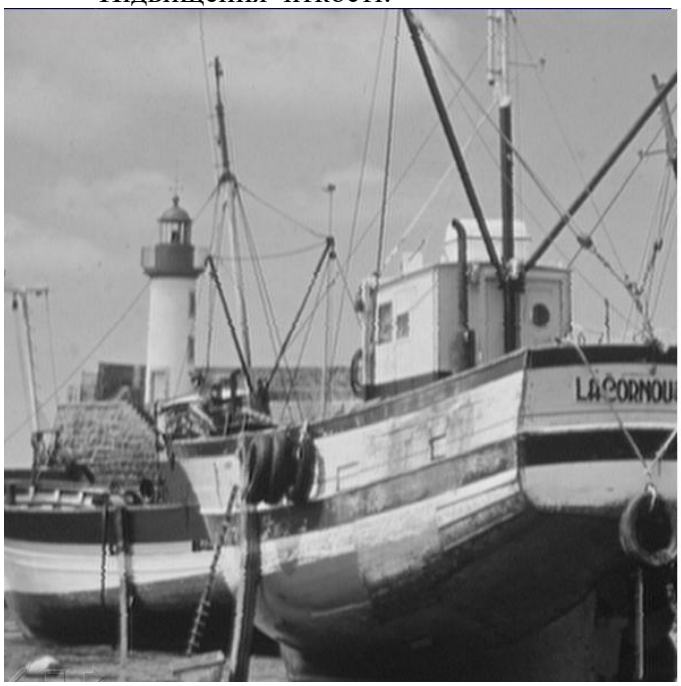
Назва фільтру	Ядро фільтру
Розмиття	$\frac{1}{16}\begin{Vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{Vmatrix}$
Підвищення чіткості	$\frac{1}{10}\begin{Vmatrix} -1 & -2 & -1 \\ -2 & 22 & -2 \\ -1 & -2 & -1 \end{Vmatrix}$
Знаходження границь	$\begin{Vmatrix} 0 & -1 & 0 \\ -1 & 4 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{Vmatrix}$ або $\begin{Vmatrix} -1 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \end{Vmatrix}$ або $\begin{Vmatrix} -1 & -2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \end{Vmatrix}$
Тиснення	$\begin{Vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & -1 & 0 \end{Vmatrix} + 128$

3. Конкретні приклади фільтрів

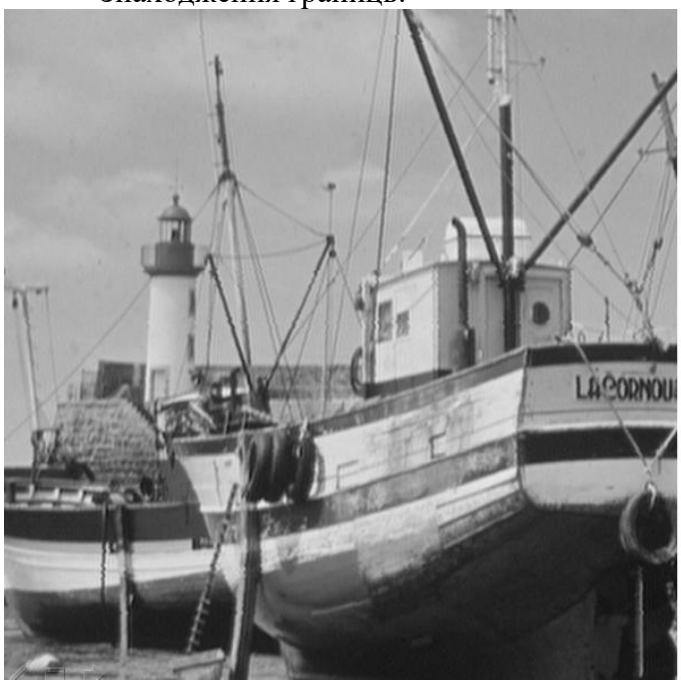
Розмиття:




Підвищення чіткості:



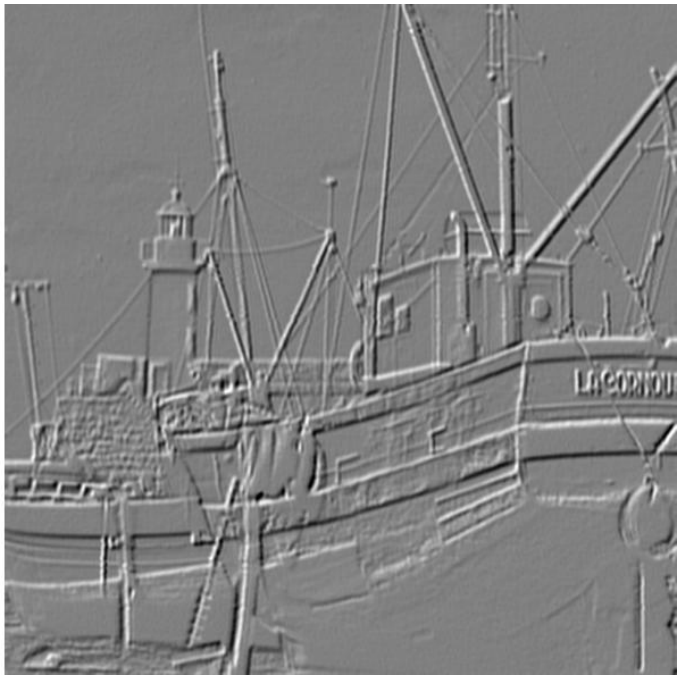

Знаходження границь:





Тиснення:

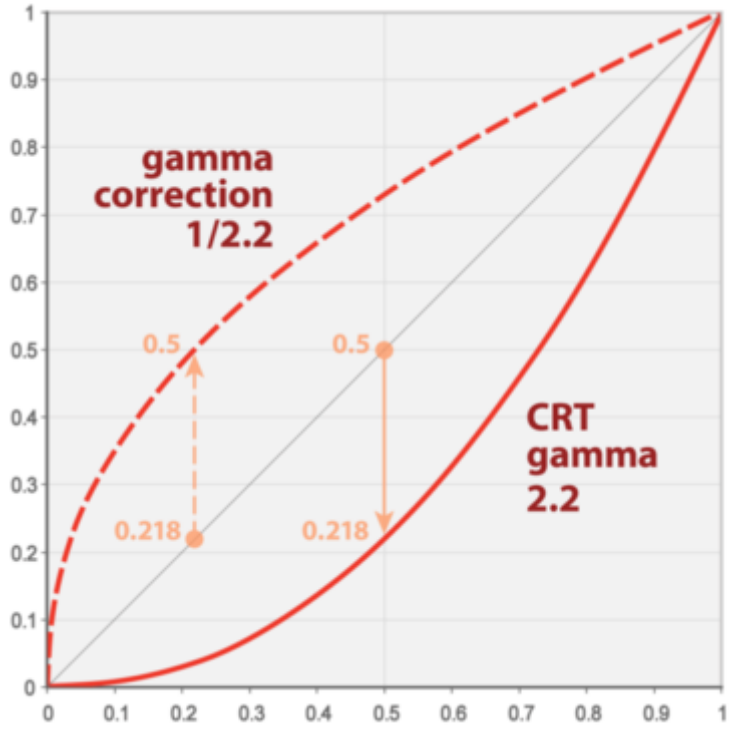




4. Гама-корекція

Для покращення якості картинки та врахування особливостей сприйняття півтонів людським зором (для підвищення ефективності використання глибини кольору) використовується гамма-корекція.

Як передавальну функцію при гамма-корекції найчастіше використовується степенева функція у вигляді: $V_{out} = A\,V_{in}^{\gamma}$



Приклад гамма-корекції зображення на ЕЛТ.

- Середня лінія з точок є результуючою функцією передачі напівтонів;
- Суцільна крива відображає характеристику монітора,
- Пунктирна крива – гамма-корекцію

Однак у цій роботі задаватимемо графік корекції безпосереднім чином – з використанням кривої Безьє.

Необхідно зафіксувати першу та останню опорні точки кривої в точках графіка (0; 0) та (1; 1), а проміжні опорні точки можна буде переміщати на графіці, створюючи профіль корекції.

5. Побудова кривих Безьє

Щоб побудувати криву Безье будь-якого порядку необхідно задати N контрольних точок - $P_1,...,P_N$. При цьому крива обов'язково проходитиме через початкову і кінцеву точки і зовсім не обов'язково через проміжні точки.

Рівняння кривої визначається в параметричній формі. Наприклад, для кривих 3-го порядку на площині рівняння виглядає так:

$$\begin{cases} Q_x(t) = A_x t^3 + B_x t^2 + C_x t + D_x \\ Q_y(t) = A_y t^3 + B_y t^2 + C_y t + D_y \end{cases}.$$

Для того, щоб побудувати криву, необхідно варіювати параметр *t* від 0 до 1 з деяким малим кроком і наближати криву ламаною лінією, яка з'єднуватиме точки, отримані на сусідніх ітераціях.

a. Побудова кривих 3-го порядку

Для отримання коефіцієнтів (A, B, C, D) у поліномах використовується матриця:

$$\begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} P1 \\ P2 \\ P3 \\ P4 \end{pmatrix},$$

де $P1,...,P4$ - координати контрольних точок.

Таким чином, для отримання координати кривої при t=0.5, потрібно обчислити:

$$\begin{pmatrix} 0.5^3 & 0.5^2 & 0.5 & 1 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} -1 & 3 & -3 & 1 \\ 3 & -6 & 3 & 0 \\ -3 & 3 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} * \begin{pmatrix} P1_x \\ P2_x \\ P3_x \\ P4_x \end{pmatrix}$$

b. **Побудова кривих довільного порядку**

Загальне аналітичне подання для кривої Безьє з N + 1 опорною точкою виглядає наступним чином:

$$Q(t) = \sum_{i=0}^{N} B_i^N(t) \cdot P_i,$$

где P_i – значення координат в опорних точках;

$B_i^N(t) = C_i^N \cdot t^i \cdot (1-t)^{N-i}$;

$C_i^N = \frac{N!}{i! \cdot (N-i)!}$ – біномні коефіцієнти.

6. Вимоги до програми

a. Реалізувати та продемонструвати роботу бібліотеки різних фільтрів (фільтр Бокса, Гаус-розмиття, підвищення чіткості, знаходження границь, тиснення, медіанний фільтр).
Додаток повинен дозволяти:
1) Завантажити картинку
2) Вибрати фільтр із готової бібліотеки фільтрів
3) Застосувати фільтр до зображення
4) Результат відобразити поряд для порівняння
Також має бути можливість самостійно задати фільтр (тобто задати його ядро).
Важливо: розмір фільтра може бути будь-яким (не лише 3*3).

b. Реалізувати побудову профілю для корекції яскравості за допомогою кривої Безьє. **Растеризацію кривої потрібно робити програмно, не використовуючи готові бібліотеки або функції!**

c. На основі побудованого профілю необхідно робити корекцію яскравості зображення

7. Зміст звіту

- Постановка задачі – опис фільтрів (беремо з умови лабораторної та лекції);
- Ілюстрації, що показують роботу програми;
- Опис додаткових можливостей програми (Наприклад, додавання шуму до зображення з подальшим усуненням або побудова кривих Безьє будь-якого порядку)

8. Розподіл балів

Термін здачі лабораторної: *02.11.26*

- Реалізація фільтрації та бібліотеки фільтрів: **5 балів**
  - Завантаження зображення
  - Бібліотека з 6 фільтрів
  - Застосування фільтра
  - Збереження результуючого зображення
- Можливість створити нові фільтри та додати їх до бібліотеки: **1 бал**
- Інтерфейс для побудови кривої Безьє 3-го порядку (або вище): **4 бали**
- Корекція яскравості на основі кривої Безьє: **1 бал**
- Наявність звіту з лабораторної роботи: **1 бал**
- Вдалий інтерфейс (додаткова функціональність): **1 бал**